

IDEAM Colombia

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Sistema de Información del
Inventario Forestal Nacional (IFN)

Versión: 1.0.0

Fecha: Mayo 2026

Estado: En Producción

Tabla de Contenidos

- 1. Introducción
- 2. Arquitectura del Sistema
- 3. Base de Datos
- 4. Autenticación y Autorización
- 5. Seguridad Implementada
- 6. Funcionalidades Principales
- 7. Componentes Frontend
- 8. Despliegue
- 9. Configuración de Variables de Entorno
- 10. Estructura de Archivos
- Apéndice A: Endpoints REST
- Apéndice B: Edge Functions
- Registro de Cambios

1. Introducción

1.1 Propósito del Sistema

El **Sistema de Información del Inventario Forestal Nacional (IFN)** es una aplicación web desarrollada para el **IDEAM** (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia) con el objetivo de gestionar y administrar los datos del inventario forestal nacional.

1.2 Objetivos

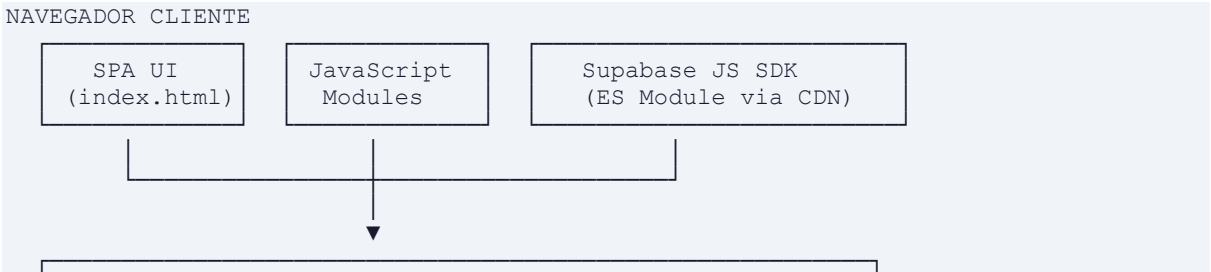
- Centralizar la información de inventarios forestales
- Gestionar equipos de campo (Brigadas)
- Registrar muestras botánicas colectadas
- Controlar conteos de árboles por categoría DAP
- Registrar inspecciones de campo
- Mantener trazabilidad de todas las operaciones

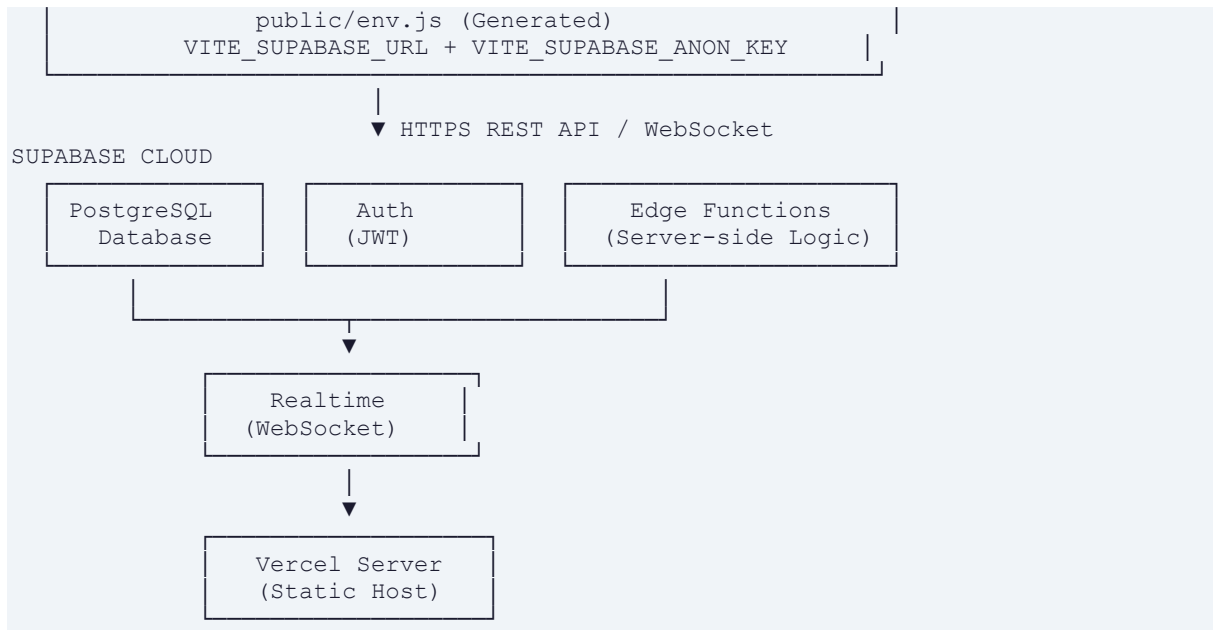
1.3 Tecnologías Utilizadas

Componente	Tecnología
Frontend	JavaScript Vanilla SPA
Backend	Supabase (PostgreSQL + Edge Functions)
Autenticación	Supabase Auth con JWT
Tiempo Real	Supabase Realtime
Estilos	CSS Custom con tema oscuro
Selector de Fechas	Flatpickr (CDN)
Tipografía	Inter (Google Fonts)
Despliegue	Vercel

2. Arquitectura del Sistema

2.1 Diagrama de Arquitectura





2.2 Flujo de Datos

1. **Build:** generate-env.js genera public/env.js con credenciales públicas
2. **Carga:** Navegador descarga index.html + env.js + módulos JS
3. **Inicialización:** App configura Supabase client con ANON_KEY
4. **Auth:** Usuario inicia sesión → JWT almacenado en localStorage
5. **Operaciones:** Frontend usa JWT para todas las operaciones (GET/POST/PATCH/DELETE)
6. **Realtime:** Suscripción a cambios en profiles para force logout instantáneo

3. Base de Datos

3.1 Schema de Tablas

Tabla: profiles

Almacena información extendida de usuarios administradores.

Columna	Tipo	Nullable	Descripción
id	UUID	NO	PK - coincide con auth.users.id
nombre	TEXT	NO	Nombre para mostrar
rol	TEXT	NO	'admin' o 'supremo'
eliminado	BOOLEAN	NO	Flag de eliminación lógica
invalidada_hasta	TIMESTAMPTZ	YES	Timestamp para forzar logout
fecha_creacion	TIMESTAMPTZ	YES	Timestamp de creación

Tabla: conglomerados
Clusters forestales siendo estudiados.

Columna	Tipo	Nullable	Descripción
id	UUID	NO	PK
codigo	INTEGER	NO	Código único del cluster
latitud	DOUBLE PRECISION	YES	Latitud GPS
longitud	DOUBLE PRECISION	YES	Longitud GPS
departamento	TEXT	NO	Nombre del departamento
municipio	TEXT	NO	Nombre del municipio
region	TEXT	NO	Región geográfica
estado	TEXT	NO	PENDIENTE, EN_PROGRESO, COMPLETADO
fecha_asignacion	DATE	YES	Fecha de asignación
created_at	TIMESTAMPTZ	YES	Timestamp automático

Tabla: brigadas
Equipos de campo que realizan el inventario.

Columna	Tipo	Nullable	Descripción
id	UUID	NO	PK
id_conglomerado	UUID	YES	FK a conglomerados
nombre_lider	TEXT	NO	Nombre del líder del equipo
integrantes	TEXT[]	YES	Array de nombres de integrantes
region	TEXT	NO	Región geográfica
fecha_inicio	DATE	YES	Fecha de inicio
fecha_fin	DATE	YES	Fecha de finalización
created_at	TIMESTAMPTZ	YES	Timestamp automático

Tabla: muestras
Especímenes botánicos colectados.

Columna	Tipo	Nullable	Descripción
id	UUID	NO	PK
id_brigada	UUID	YES	FK a brigadas
nombre_comun	TEXT	NO	Nombre común de la planta
nombre_cientifico	TEXT	YES	Nombre científico
familia	TEXT	YES	Familia botánica

Columna	Tipo	Nullable	Descripción
tipo_arbol	TEXT	NO	BRINZAL, LATIZAL, FUSTAL
uso	TEXT	NO	MADERABLE, MEDICINAL, ALIMENTICIO, ORNAMENTAL
codigo	TEXT	NO	Código de identificación
estado_clasificacion	TEXT	YES	PENDIENTE, IDENTIFICADO
created_at	TIMESTAMPTZ	YES	Timestamp automático

Tabla: conteos

Conteos DAP (Diameter at Breast Height).

Columna	Tipo	Nullable	Descripción
id	UUID	NO	PK
id_brigada	UUID	YES	FK a brigadas
subparcela	INTEGER	NO	Número de subparcela (1-5)
brinzales	INTEGER	YES	Conteo DAP < 10 cm
latizales	INTEGER	YES	Conteo DAP 10-30 cm
fustales	INTEGER	YES	Conteo DAP > 30 cm
created_at	TIMESTAMPTZ	YES	Timestamp automático

Tabla: inspecciones

Registros de visitas de campo.

Columna	Tipo	Nullable	Descripción
id	UUID	NO	PK
id_conglomerado	UUID	YES	FK a conglomerados
id_brigada	UUID	YES	FK a brigadas
fecha	DATE	NO	Fecha de inspección
clima	TEXT	NO	SOLEADO, NUBLADO, LLUVIOSO, PARCIAL
duracion_horas	INTEGER	NO	Duración en horas
observaciones	TEXT	YES	Notas de la jornada
created_at	TIMESTAMPTZ	YES	Timestamp automático

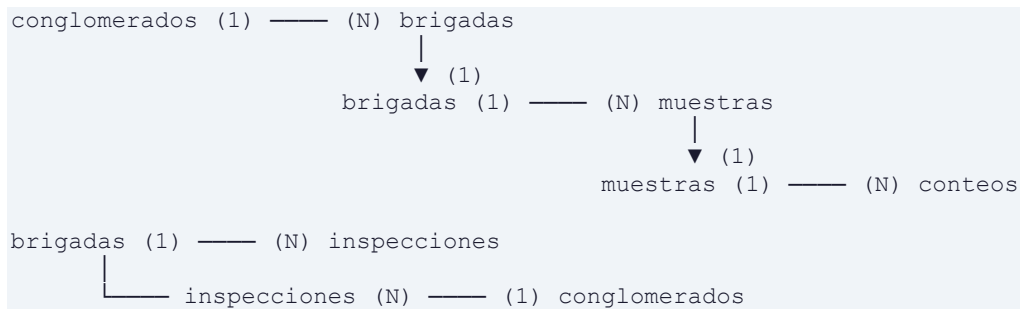
Tabla: audit_logs

Trazabilidad de operaciones de seguridad (via Edge Function).

Columna	Tipo	Nullable	Descripción
id	UUID	NO	PK

Columna	Tipo	Nullable	Descripción
usuario_id	UUID	YES	Usuario que realizó la acción
usuario_email	TEXT	YES	Email del usuario
accion	TEXT	YES	INSERT, UPDATE, DELETE
tabla_afectada	TEXT	YES	Nombre de tabla afectada
registro_id	UUID	YES	ID del registro afectado
datos_nuevos	JSONB	YES	Nuevos valores
datos_anteriores	JSONB	YES	Valores anteriores
fecha_creacion	TIMESTAMPTZ	YES	Timestamp

3.2 Relaciones entre Tablas



3.3 Row Level Security (RLS)

Todas las tablas tienen RLS habilitado en Supabase:

Tabla	Policy	Descripción
profiles	users_read_own_profile	Usuarios solo leen su propio perfil
audit_logs	supremo_read_only	Solo supremos pueden leer
conglomerados	admin_write	Solo admin/supremo pueden escribir
brigadas	admin_write	Solo admin/supremo pueden escribir
muestras	admin_write	Solo admin/supremo pueden escribir
conteos	admin_write	Solo admin/supremo pueden escribir
inspecciones	admin_write	Solo admin/supremo pueden escribir

4. Autenticación y Autorización

4.1 Sistema de Autenticación

El sistema utiliza Supabase Auth con email/password:

FLUJO DE LOGIN

1. Usuario ingresa email + password
2. supabase.login(email, password)
3. Supabase Auth valida credenciales
4. Si OK: getUser() para obtener app_metadata fresco
5. Crear session object con JWT
6. Guardar en localStorage
7. UI actualiza con nombre/rol del usuario
8. Iniciar Realtime subscription

4.2 Estructura de Session

```
const session = {  
  access_token: "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXLTJ5In0...", // JWT token  
  refresh_token: "xxx...", // Refresh token  
  expires_in: 3600, // 1 hora  
  expires_at: Math.floor(Date.now()/1000) + 3600,  
  user: { id, email },  
  admin: { id, email, nombre, rol, es_supremo },  
  loginAt: new Date().toISOString()  
};
```

4.3 Roles de Usuario

Rol	Descripción	Permisos
admin	Administrador estándar	CRUD en todas las tablas de negocio
supremo	Super administrador	CRUD total + gestión de admins + ver historial

4.4 Autorización por Ruta

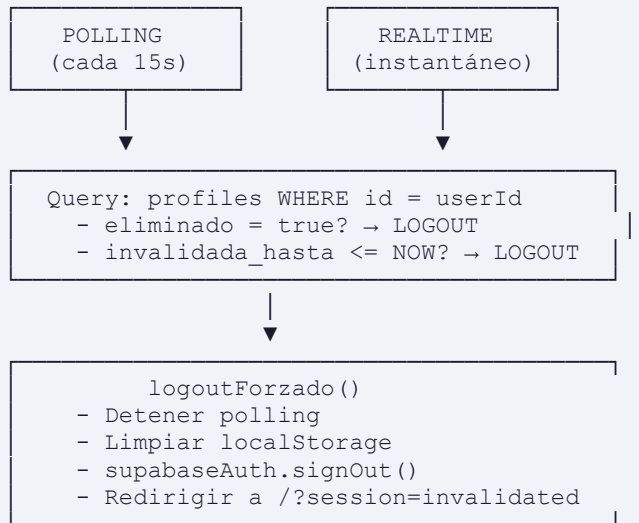
Ruta	Acceso
/ (Dashboard)	Público (requiere login para ver datos)
/registrar	Solo admin/supremo
/consultar	Solo admin/supremo
/exportar	Solo admin/supremo
/admin	Solo admin/supremo (muestra tabs adicionales para supremo)

5. Seguridad Implementada

5.1 Mecanismo de Force Logout

El sistema implementa 2 capas de protección para invalidar sesiones:

SISTEMA DE INVALIDACIÓN DE SESIÓN



5.2 Sanitización de Inputs

Archivo: supabaseClient.js líneas 29-40

```
// Sanitizar IDs (solo UUIDs válidos)
const sanitizeId = (id) => {
  if (!id || typeof id !== 'string') return '';
  return id.replace(/^[a-fA-F0-9-]/g, '').trim();
};

// Sanitizar filtros (remover caracteres peligrosos)
const sanitizeFilter = (value) => {
  if (!value || typeof value !== 'string') return '';
  return value.replace(/["';<>\-]/g, '').trim();
};
```

5.3 Protección de SERVICE_ROLE_KEY

PROTECCIÓN DE CREDENCIALES

NUNCA se expone al frontend:

- SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY

Solo se usa en:

- Edge Functions de Supabase (server-side)
- Vercel Environment Variables (dashboard)

Se expone al frontend (público):

- VITE_SUPABASE_URL (URL pública)
- VITE_SUPABASE_ANON_KEY (key pública, solo lectura)

5.4 Verificación de Sesión en Requests

```
// Antes de cada request GET
const token = this.getAccessToken();
if (token) {
  headers['Authorization'] = `Bearer ${token}`;
}
```

5.5 Retry Automático en 401

Si un request retorna 401, el sistema intenta:

7. Refrescar el token de sesión
8. Reintentar el request con nuevo token
9. Si falla, hacer logout y mostrar error

6. Funcionalidades Principales

6.1 Dashboard

Muestra estadísticas generales del sistema:

- Total de conglomerados
- Total de brigadas
- Total de muestras
- Especies amenazadas
- Distribución por región (gráfico)
- Últimas inspecciones

6.2 Registro de Datos

Formularios disponibles:

Formulario	Campos
Conglomerado	código, región, departamento, municipio, latitud, longitud, estado, fecha_asignación
Brigada	conglomerado, líder, integrantes, región, fecha_inicio, fecha_fin
Muestra	brigada, código, nombre_común, tipo, uso, nombre_científico, familia, estado
Conteo	brigada, subparcela, brinzales, latizales, fustales
Inspección	conglomerado, brigada, fecha, clima, duración, observaciones

6.3 Panel de Administración

Funcionalidades:

- Vista de tabla con paginación

- Búsqueda por texto
- CRUD completo (Nuevo, Editar, Eliminar)
- Tabs por tipo de entidad
- Gestión de usuarios admins (solo supremo)

6.4 Modal de Confirmación Personalizado

En lugar de `window.confirm()`, el sistema usa un modal personalizado con el estilo de la app:

- Icono de advertencia
- Mensaje descriptivo
- Botones "Cancelar" y "Confirmar/Eliminar"
- Cierre con X o click en overlay

7. Componentes Frontend

7.1 Estructura de Archivos

```
public/
├── index.html           # Punto de entrada SPA (835 líneas)
├── env.js               # Generado con credenciales públicas
├── css/
│   └── styles.css       # Estilos completos (1359 líneas)
├── img/
│   └── favicon.ico      # Ícono de la app
└── js/
    ├── supabaseClient.js # Cliente DB + Auth (1216 líneas)
    ├── services.js        # Validación + formateo (398 líneas)
    ├── router.js          # Navegación SPA (157 líneas)
    ├── ui.js              # Rendering + Admin panel (1803 líneas)
    ├── realtime.js        # Suscripciones realtime (139 líneas)
    └── app.js             # Inicialización + handlers (443 líneas)
```

7.2 Módulos JavaScript

Módulo	Responsabilidad
supabaseClient	Operaciones DB, auth, sesión, API calls
Services	Validación, formateo, exportación CSV
Router	Navegación hash-based SPA
UI	Rendering DOM, modales, Admin panel CRUD
Realtime	Suscripciones para cambios de perfil
App	Inicialización, event handlers, datepickers

7.3 Routing

```
const routes = {
  '/': { view: 'dashboard', title: 'Dashboard' },
  '/registrar': { view: 'registrar', title: 'Registrar' },
  '/registrar/conglomerado': { view: 'registrar', title: 'Registrar Conglomerado' },
  '/registrar/brigada': { view: 'registrar', title: 'Registrar Brigada' },
  '/registrar/muestra': { view: 'registrar', title: 'Registrar Muestra' },
  '/registrar/conteo': { view: 'registrar', title: 'Registrar Conteo' },
  '/registrar/inspeccion': { view: 'registrar', title: 'Registrar Inspección' },
  '/consultar': { view: 'consultar', title: 'Consultar' },
  '/exportar': { view: 'exportar', title: 'Exportar' },
  '/admin': { view: 'admin', title: 'Admin' },
  '/login': { view: 'login', title: 'Login' }
};
```

7.4 Datepickers

El sistema usa Flatpickr con tema oscuro:

```
flatpickr('.datepicker', {
  dateFormat: 'Y-m-d',
  locale: 'es',
  theme: 'dark',
  allowInput: false,
  closeOnSelect: true
});
```

8. Despliegue

8.1 Configuración Vercel

Archivo: vercel.json

```
{
  "rewrites": [
    { "source": "/(.*)", "destination": "/index.html" }
  ],
  "headers": [
    {
      "source": "/(.*)",
      "headers": [
        { "key": "Access-Control-Allow-Origin", "value": "*" }
      ]
    }
  ]
}
```

8.2 Variables de Entorno en Vercel

Variable	Valor	Propósito
VITE_SUPABASE_URL	https://btmjxuimektnvotibwy.supabase.co	URL del proyecto

Variable	Valor	Propósito
VITE_SUPABASE_ANON_KEY	eyJhbGci...	Llave pública anónima

8.3 Flujo de Despliegue

```

1. Push a GitHub
  ↓
2. Vercel detecta nuevo commit
  ↓
3. Vercel ejecuta npm run build
  ↓
4. generate-env.js genera public/env.js
  ↓
5. Archivos estáticos desplegados
  ↓
6. App accesible en URL de producción

```

9. Configuración de Variables de Entorno

9.1 Desarrollo Local

Archivo: .env (en raíz, NO commitear a git)

```

VITE_SUPABASE_URL=https://btmjxuimektnvotibwy.supabase.co
VITE_SUPABASE_ANON_KEY=eyJhbGci...
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=eyJhbGci...

```

9.2 Script de Generación

Archivo: scripts/generate-env.js

```

const publicEnv = {
  VITE_SUPABASE_URL: process.env.VITE_SUPABASE_URL || '',
  VITE_SUPABASE_ANON_KEY: process.env.VITE_SUPABASE_ANON_KEY || '',
};

// Genera public/env.js
window.__ENV__ = { ... };

```

9.3 Archivos Generados

Archivo: public/env.js

```

window.__ENV__ = {

```

```
"VITE_SUPABASE_URL": "https://btmjxuimektnvoctibwy.supabase.co",
"VITE_SUPABASE_ANON_KEY": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXLTJ5In0:"
};
```

10. Estructura de Archivos

```

PROYECTO_PROGRAMACION/
├── .env # Credenciales locales (NO COMMIT)
├── .gitignore # Archivos ignorados
├── package.json # Dependencias NPM
├── package-lock.json # Lock de dependencias
├── vercel.json # Configuración Vercel
├── scripts/
│   └── generate-env.js # Script de build
├── public/
│   ├── index.html # SPA principal
│   ├── env.js # Generado (cred públicas)
│   ├── css/
│   │   └── styles.css # Estilos completos
│   ├── img/
│   │   └── favicon.ico # Ícono
│   └── js/
│       ├── supabaseClient.js # Cliente DB
│       ├── services.js # Lógica de negocio
│       ├── router.js # Navegación
│       ├── ui.js # Interfaz
│       ├── realtime.js # Tiempo real
│       └── app.js # Inicialización

```

Apéndice A: Endpoints REST

Método	Endpoint	Descripción
GET	/conglomerados?select=*&order=created_at.desc	Listar conglomerados
POST	/conglomerados	Crear conglomerado
PATCH	/conglomerados?id=req.{id}	Actualizar conglomerado
DELETE	/conglomerados?id=req.{id}	Eliminar conglomerado
GET	/brigadas?select=*	Listar brigadas
GET	/muestras?select=*	Listar muestras
GET	/conteos?select=*	Listar conteos
GET	/inspecciones?select=*	Listar inspecciones

Apéndice B: Edge Functions

Función	Método	Descripción
get-admins	GET	Obtener lista de admins
create-admin	POST	Crear nuevo admin
update-admin	PATCH	Actualizar admin
delete-admin	DELETE	Eliminar admin
log-audit	POST	Registrar en audit_logs

Registro de Cambios

Versión	Fecha	Descripción
1.0.0	Mayo 2026	Versión inicial en producción

Documento generado: Mayo 2026
Versión del Sistema: 1.0.0 | Estado: Producción